Universidad Iberoamericana Ciudad de México A. C.

Ensayo: Estudio de la Pobreza en México 2022–2024

Daniela Téllez Andrade

Actuaría

Mtro. Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez
Mtra. Alma Sagaceta Mejía Alma Rocío
Mtro. Fernando Esaú Ortiz Santana

Asesor. Gerónimo Rojas Barragán

Ciencia de Datos

Índice:

Diccionario de términos: 4
Resumen 5
Introducción y Marco Teórico 6
Motivación y Objetivos del Trabajo 7
Motivación personal, académica o profesional. 7
Objetivo general 8
Objetivos específicos 8
Detalles de la Metodología 9
Descripción del dataset utilizado 9
Preprocesamiento de datos 10
Modelos implementados y justificación 11
Métricas de evaluación 11
Resultados 12
Tabla-1 12
Figura-1 13
Figura-2 14
Figura-3 14
Figura-4 15
Figura-5 16
Figura-6 16
Figura-7 17
Figura-8 18
Figura-9 18
Tabla-2 19
Figura-10 20
Tabla-3 20
Figura-11 21
Figura-12 22

Tabla-4 23
Análisis de Resultados y Conclusiones 24
Interpretación de los resultados 24
Principales hallazgos 27
Limitaciones del estudio 28
Conclusión 29
Trabajo a Futuro 30
Referencias 31
Declaratoria de uso de IA generativa 33

Diccionario de términos:

- Carencia social: son privaciones en dimensiones básicas del bienestar que afectan el desarrollo de las personas. En la medición oficial de pobreza multidimensional en México, adaptada de Alkire y Foster y operada por CONEVAL e INEGI, se consideran seis dimensiones:
    - Rezago educativo: retrasos respecto a la escolaridad obligatoria por edad.
    - Acceso a servicios de salud: falta de afiliación o cobertura efectiva.
    - Acceso a seguridad social: ausencia de prestaciones laborales o protección social.
    - Calidad y espacios de la vivienda: materiales inadecuados o hacinamiento.
    - Servicios básicos en la vivienda: carencia de agua, drenaje o electricidad.
    - Acceso a la alimentación: inseguridad alimentaria moderada o severa.

  Una persona es pobre multidimensional cuando presenta al menos una carencia social y además no alcanza el bienestar económico mínimo. Por ello, cambios en la captación de estas dimensiones pueden modificar directamente la medición de la pobreza.

- Coeficiente de Gini: Indicador de desigualdad del ingreso.

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^{n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k) \right|$$

Símbolo	Nombre
G	Coeficiente de Gini
X	Proporción acumulada de la variable población
Y	Proporción acumulada de la variable ingresos

Toma valores entre 0 y 1:

  - 0 significa igualdad perfecta (todos ganan lo mismo).
  - 1 representa desigualdad total (una sola persona concentra todo el ingreso).

- CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social): Organismo que, hasta 2023, se encargaba de medir la pobreza y evaluar programas sociales. Su metodología fue adoptada por el INEGI a partir de 2024.
- Desigualdad: Diferencia en la distribución de recursos o ingresos entre grupos o regiones. Puede medirse con indicadores como el Gini o la razón de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre.
- ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares): Encuesta realizada por el INEGI que recopila información sobre ingresos, gastos y condiciones de vida de los hogares. Es la principal fuente para medir pobreza e ingreso en México.
  Las LP se utilizan para realizar la medición de la Pobreza Multidimensional en México, en los términos de la Ley General de Desarrollo Social. (De Estadística Y, n.d.)
- Línea de pobreza: Se definen dos Líneas de Pobreza;
  - Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI): que equivale al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes
  - Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI): que corresponden al valor monetario total de la canasta alimentaria más el valor de la canasta no alimentaria por persona al mes, tanto para el ámbito rural como urbano. ("Líneas de Pobreza (LP) - INEGI")
- Pobreza extrema: Situación en la que una persona tiene tres o más carencias sociales y su ingreso no alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica. ("Innovación social para la superación de la pobreza – Fundación Merced")
- Pobreza multidimensional: Medición que integra los espacios de bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial, a través del análisis del ingreso de los integrantes del hogar, las limitaciones en el acceso al ejercicio de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, así como la interacción que tienen las personas en el espacio que habitan. (De Estadística Y, n.d.)

Resumen

Este estudio analiza qué ocurrió con la pobreza multidimensional en México entre 2022 y 2024, periodo en el cual la medición pasó del CONEVAL al INEGI. El cambio institucional es relevante porque podría afectar la comparabilidad de los resultados oficiales. Por ello, el

trabajo busca responder por qué se observan reducciones significativas en las tasas de pobreza y si estas reflejan mejoras reales o ajustes metodológicos.

El análisis se realizó mediante la integración de bases oficiales de CONEVAL (2022) e INEGI/ENIGH (2024), la construcción de indicadores estatales y la elaboración de visualizaciones, correlaciones, modelos exploratorios y agrupamiento (clustering) para identificar patrones regionales y los determinantes más asociados a la pobreza.

Los resultados encontraron una disminución general de la pobreza, sobre todo en el norte y centro del país, mientras que el sur y sureste mantiene los niveles más altos. No obstante, al contrastar la información con estudios del EQUIDE y el Informe de Prueba Estadística del INEGI, se identifica que parte de esta reducción podría deberse a cambios en la captación del ingreso y en la medición de carencias como salud y acceso al agua.

En conclusión, la pobreza sí disminuyó, pero la magnitud del avance debe interpretarse con cautela, considerando las variaciones metodológicas entre encuestas.

Introducción y Marco Teórico

La pobreza en México continúa siendo uno de los desafíos más relevantes para el desarrollo social y económico del país, tanto por su magnitud como por su persistencia territorial. Su medición ya no es exclusivamente en el ingreso, se agregaron dimensiones como educación, salud, vivienda, seguridad social, alimentación y servicios básicos. Este enfoque, denominado pobreza multidimensional, ofrece una medición más completa que permite identificar no solo cuántas personas viven en pobreza, sino también en qué dimensiones enfrentan carencias.

Hasta 2023, la medición oficial de la pobreza multidimensional estuvo a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), institución encargada tanto de evaluar las políticas sociales como de generar los indicadores oficiales de pobreza. CONEVAL utilizaba la metodología de Alkire y Foster (2011), ampliamente reconocida y aplicada por organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta metodología combina un umbral mínimo de bienestar económico con un conteo de carencias sociales para identificar a la población en situación de pobreza.

A partir de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió oficialmente la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional. Aunque INEGI declaró mantener la misma metodología, el cambio institucional implica diferencias en los procesos operativos, la captación de información y los procedimientos de cálculos estadístico, especialmente en variables clave como ingreso, acceso a la salud, disponibilidad de agua y servicios básicos. Diversos análisis, incluyendo los realizados por el Instituto de

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana y académicos especializados en medición de pobreza han señalado que ciertos cambios técnicos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 podrían haber alterado la comparabilidad de los resultados respecto a años anteriores.

Este trabajo se centra exclusivamente en la comparación entre 2022 y 2024, los dos años que enmarcan de manera directa la transición metodológica y operativa del sistema de medición. El año 2022 fue el último año medido por el CONEVAL, mientras que 2024 es el primero elaborado por INEGI. Analizar estos dos puntos permite evaluar si la reducción reportada en 2024 una de las mayores en los registros recientes responde a mejoras reales en las condiciones de vida o si pudiera estar influida por modificaciones institucionales, técnicas o cambios en las encuestas. El año 2020 no se incluye porque no está relacionado con el cambio CONEVAL–INEGI y, por lo tanto, no contribuye directamente al propósito central de este estudio.

El enfoque multidimensional propuesto por Alkire y Foster, que se basa en dos pilares; el bienestar económico, medido por el nivel de ingreso del hogar respecto a una línea de bienestar, y las carencias sociales, que reflejan privaciones en el bienestar. Como complementario está el coeficiente de Gini, utilizado para evaluar la desigualdad del ingreso, y variables estructurales relacionadas con educación, salud, vivienda y servicios. Estos elementos permiten calcular las diferencias regionales y ofrecer una lectura más profunda de los factores que explican los niveles de pobreza en los estados.

La hipótesis de trabajo plantea que, aunque la pobreza sí disminuyó entre 2022 y 2024, la magnitud del descenso podría estar influida por diferencias en los procesos de captación estadística, cálculos y clasificación aplicados por INEGI, particularmente en dimensiones que son las bases para el indicador de pobreza multidimensional. Para examinar esta posibilidad, el estudio utiliza datos oficiales, análisis descriptivos, pruebas estadísticas, visualizaciones comparativas y métodos de agrupamiento (clustering) con el fin de diferenciar entre cambios reales en las condiciones de vida y posibles efectos derivados del cambio institucional.

En este análisis se busca dar un punto de vista más equilibrado, crítico y técnicamente fundamentada sobre la evolución de la pobreza en México durante la transición entre CONEVAL e INEGI, destacando tanto las mejoras efectivamente observadas como las posibles distorsiones metodológicas que pudieran influir en la interpretación de los resultados.

Motivación y Objetivos del Trabajo

Motivación personal, académica o profesional.

La pobreza no solamente representa una condición económica, también un reflejo de las desigualdades estructurales que limitan el desarrollo y las oportunidades de millones de personas en México. Analizar su evolución permite comprender qué tan efectivas han sido las políticas públicas y si las mejoras reportadas realmente reflejan un cambio en las condiciones de vida o son consecuencia de ajustes metodológicos en la medición.

Al inicio de esta tesina asistí a una plática organizada en la Universidad Iberoamericana sobre el cambio institucional de la medición de la pobreza del CONEVAL al INEGI. En esa sesión participaron investigadores del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), termine aún más emocionada por el tema de mi tesina. Logré obtener contacto con el Dr. Alan Martín Hernández Solano, investigador del EQUIDE, quien me compartió algunos de los documentos de trabajo del EQUIDE y del INEGI que utilicé como sustento técnico para esta investigación.

De manera personal y académica, siempre me ha interesado el trabajo del INEGI, por su crudeza en la investigación y difusión de información estadística nacional. A lo largo de mi formación en Actuaría, he utilizado con frecuencia sus bases de datos y las del CONEVAL, por lo que este cambio institucional en 2024 representa una oportunidad única para analizar cómo las decisiones metodológicas pueden alterar la percepción de la realidad social.

Objetivo general

Analizar la evolución de la pobreza multidimensional en México entre 2022 y 2024, identificando los factores más asociados con su reducción y evaluando en qué medida los cambios observados reflejan mejoras reales o posibles efectos metodológicos.

Objetivos específicos

1. Comparar los niveles de pobreza y pobreza extrema en los 32 estados de México en 2022 y 2024.
2. Relacionar la pobreza con variables socioeconómicas como ingreso, desigualdad (Gini), educación y acceso a servicios.
3. Evaluar los cambios en las carencias sociales y su efecto sobre la reducción de la pobreza.
4. Visualizar las diferencias por estados mediante mapas, slopegraphs, heatmaps y diagramas comparativos.

5. Incorporar hallazgos y debates técnicos del INEGI y EQUIDE para profundizar los resultados.
6. Generar modelos estadísticos (clustering y regresión) que permitan identificar patrones y cuantificar los determinantes de la pobreza.

Detalles de la Metodología

Descripción del dataset utilizado

Para el análisis se construyó una base de datos consolidada a partir de fuentes oficiales del CONEVAL (2022) y del INEGI/ENIGH (2024), con el objetivo de comparar la pobreza multidimensional de México antes y después del cambio institucional en la medición.

Las fuentes primarias contienen:

- Medición de Pobreza 2022 del CONEVAL, que contiene los indicadores oficiales de pobreza y carencias sociales bajo la metodología Alkire–Foster. Alkire, S., & Foster, J. (2011).
- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, publicada por el INEGI, que incorpora los nuevos cuestionarios y criterios para medir el acceso a servicios y el ingreso.
- Líneas de pobreza e información de canastas alimentarias y no alimentarias (1992–2025), obtenidas de los tabulados del INEGI, que permiten contextualizar la evolución de los umbrales de bienestar.
- La unidad de análisis fueron los 32 estados de la República Mexicana, con dos cortes temporales: 2022 y 2024. Se integraron variables demográficas, económicas y sociales, todas expresadas como porcentaje respecto a la población total por estado.

La base final contiene los 32 estados con 42 columnas distribuidas en las siguientes categorías:

- Pobreza y pobreza extrema: proporción y población afectada, así como indicadores de profundidad e intensidad (índice Alkire–Foster).
- Carencias sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda (espacios y servicios básicos) y alimentación.
- Ingreso y desigualdad: ingreso per cápita, razón de ingreso y coeficiente de Gini.
- Estructura poblacional: distribución por edad y ámbito (rural o urbano).
- Cohesión social: indicadores de polarización, apoyo comunitario y cohesión percibida. (Los cuales no se utilizaron para este análisis)

Cada variable fue normalizada en nombres, formatos y entidad federativa para asegurar consistencia y comparabilidad entre los años. Además, se construyeron nuevos indicadores dividiendo los valores entre la población total de cada estado para terminar con porcentajes que se usaron para la elaboración de mapas, heatmaps, slopegraphs y diagramas de dispersión, con el fin de visualizar los cambios de la pobreza.

En términos de tamaño, ambos datasets (2022 y 2024) contienen 32 filas una por cada entidad federativa y 42 columnas, lo que permite crear una base perfectamente simétrica entre años. Aunque el número de observaciones es reducido (32 estados), cada fila representa una unidad poblacional de gran tamaño, por lo que el análisis se centra en diferencias estructurales territoriales.

Preprocesamiento de datos

Las bases originales provenían de distintas fuentes y formatos, por lo cual se realizó un proceso de integración y depuración en Excel y Python usando la librería de pandas.

En primer lugar, se unificaron los archivos originales en un solo Excel. Las bases del INEGI se encontraban distribuidas en más de diez hojas de cálculo, por lo que se seleccionaron las variables relevantes para la medición multidimensional de la pobreza que se encontraban por estados, incluyendo: pobreza y pobreza extrema, coeficiente de Gini, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos, acceso a la alimentación, ingreso corriente per cápita y los indicadores de intensidad y profundidad del índice Alkire–Foster. Con estas variables se organizaron dos hojas principales 2022 y 2024, una por cada año con información para los 32 estados. Además, se incorporó una tercera hoja con las líneas de pobreza del INEGI, específicamente las líneas de bienestar (canasta alimentaria) y líneas de bienestar mínimo (canasta no alimentaria), tanto en ámbito rural como urbano. Estas series históricas, que abarcan de 1992 a septiembre de 2025.

Se llevaron a cabo los siguientes pasos técnicos:

- Estandarización de variables: se unificaron los nombres de columnas para que fueran las mismas en los dos años.
- Conversión a porcentajes: todas las variables se normalizaron respecto a la población total de cada estado, de modo que los indicadores fueran comparables entre entidades y años. Y que todas las variables se encontraran en porcentajes.
- Se verificó que los totales de población coincidieran con las cifras oficiales del INEGI para cada año, y se revisaron posibles valores faltantes o inconsistentes.
- Se concatenaron las bases de 2022 y 2024 en un solo DataFrame con la variable “Año”, lo que permitió realizar análisis temporales y comparativos.

Este proceso permitió obtener una base limpia, consistente y visualizable, lista para el análisis exploratorio. Los datos se utilizaron para construir mapas coropléticos, slopegraphs, heatmaps de correlación y diagramas de dispersión que muestran la magnitud y dirección de los cambios en pobreza, carencias e ingreso entre los dos años de estudio.

Modelos implementados y justificación

En la primera etapa utilizó herramientas descriptivas en Python con librerías como pandas, matplotlib y plotly para explorar la evolución de los indicadores y observar patrones generales entre ambos años.

Se generaron mapas coropléticos para visualizar la distribución nacional de la pobreza, slopegraphs para seguir la trayectoria individual de cada estado, mapas de calor para identificar correlaciones entre pobreza y diferentes carencias, y diagramas de dispersión para relacionar la pobreza con factores como ingreso per cápita y desigualdad. Estas visualizaciones permitieron identificar tendencias regionales claras, como la persistencia de niveles elevados de pobreza en el sur y reducciones más marcadas en estados del norte y centro.

Además de la exploración visual, se incorporaron técnicas cuantitativas. Se aplicaron modelos de clustering mediante k-means para agrupar estados según características socioeconómicas como pobreza multidimensional, desigualdad, carencias sociales e indicadores AF.

Se utilizaron modelos Holt-Winters aplicados a las líneas de pobreza. Esto permitió generar predicciones y distinguir entre cambios esperados por tendencia histórica y variaciones abruptas que podrían deberse a ajustes metodológicos.

La combinación de visualizaciones, agrupamientos, predicciones de series de tiempo y modelos de regresión se justifica por el contexto en el que ocurrió la medición de 2024. Investigadores del Instituto EQUIDE han señalado que parte de la reducción en la pobreza podría estar asociada con ajustes en la captación del ingreso y cambios en las preguntas de carencias dentro de la ENIGH. Debido al cambio institucional de la medición del CONEVAL al INEGI.

Por ello, el presente trabajo no solo documenta los cambios observados entre 2022 y 2024, sino que también busca determinar qué parte de la reducción puede deberse a mejoras reales, qué parte sigue patrones históricos estimados con Holt-Winters y qué fracción podría estar relacionada con efectos metodológicos identificados mediante los clusters y las regresiones.

Métricas de evaluación

En la etapa de modelado se utilizaron las siguientes métricas:

- Coeficiente de determinación (R^2): Mide qué proporción de la variación de la pobreza es explicada por las variables independientes (ingreso, educación, salud, desigualdad). Wooldridge (2016).
- Error cuadrático medio (RMSE): Cuantifica la diferencia promedio entre los valores reales y los estimados por el modelo. Hyndman y Athanasopoulos (2018) para evaluar precisión en modelos predictivos y series de tiempo.
- Índice de Silhouette (para clustering k-means): Evalúa la calidad de los grupos formados, indicando qué tan bien se separan los estados entre sí y qué tan compactos son internamente. Métrica propuesta por Rousseeuw (1987).
- Consistencia visual (validación territorial): Se compararon los grupos generados por k-means con los patrones espaciales observados en los mapas coropléticos para validar la coherencia geográfica. Anselin (1995).

Resultados

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos a partir del análisis de los datos de 2022 y 2024. Los resultados se organizan para mostrar, de manera clara, cómo cambiaron la pobreza, las carencias sociales y la desigualdad entre ambos años, así como los patrones territoriales identificados mediante técnicas de agrupamiento y visualización.

Además, se incluyen comparaciones entre estados, variaciones en los indicadores multidimensionales para poder observar mejor los cambios entre los dos años. Estos resultados sirven como base para interpretar si las variaciones reflejan mejoras reales en las condiciones de vida o si pudieran estar relacionadas con ajustes en la medición.

Clusters

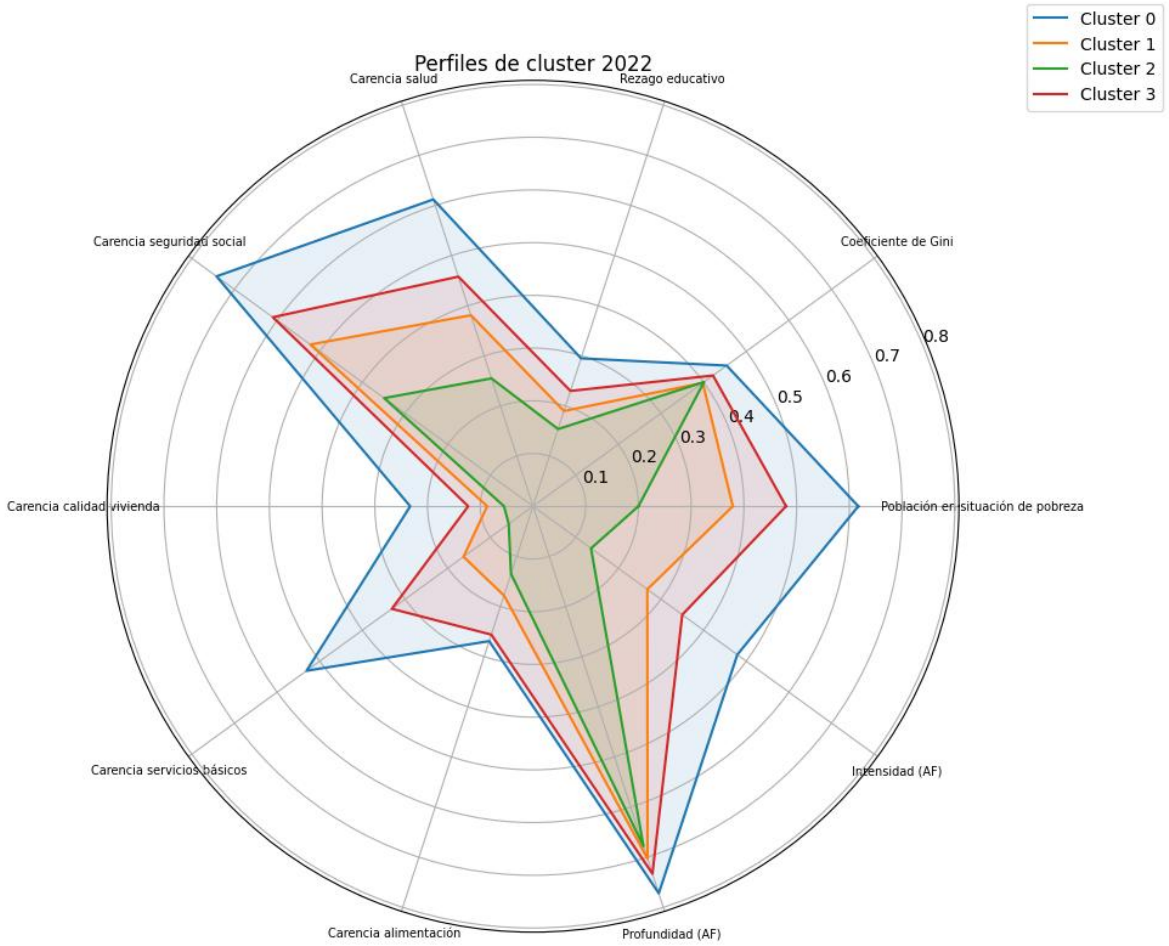
La tabla-1 muestra la clasificación de los estados en cuatro grupos obtenidos mediante el algoritmo de k-means, aplicado a las variables de pobreza, carencias sociales y desigualdad. Cada cluster reúne a los estados que presentan perfiles estadísticos similares según los indicadores analizados de 2024 alineado con 2022. Esta agrupación permite organizar la información de manera estructurada antes del análisis detallado.

Tabla-1

Cluster 0	Chiapas, Guerrero, Oaxaca

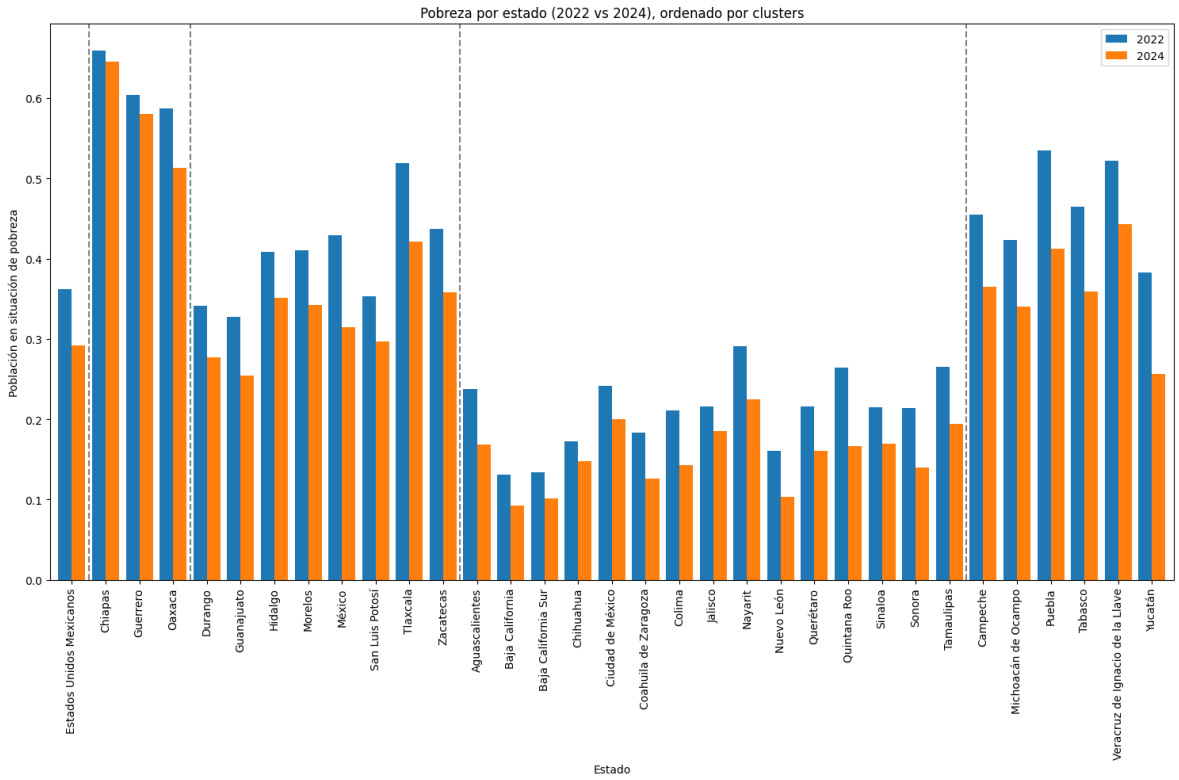
Cluster 1	Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas
Cluster 2	Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas
Cluster 3	Campeche, Michoacán de Ocampo, Puebla, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán

Figura-1



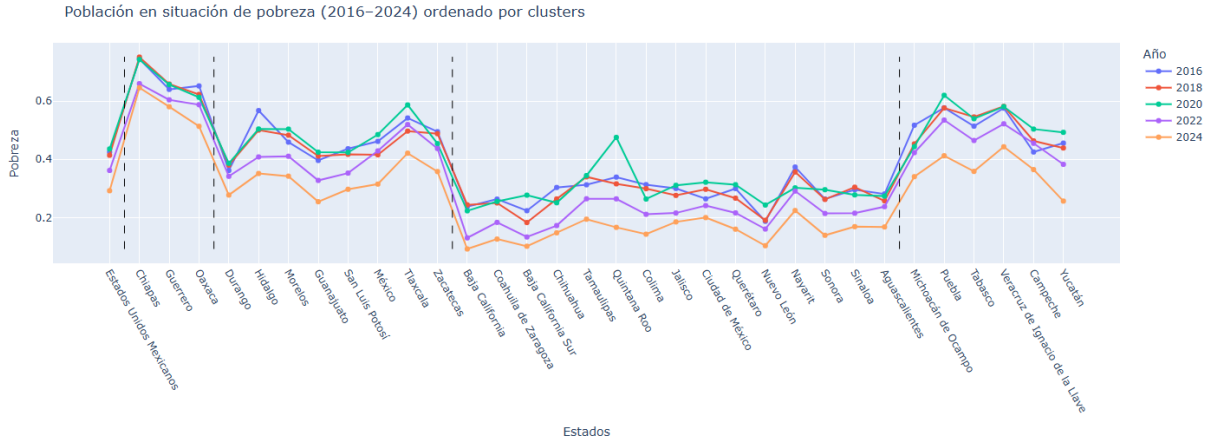
La figura-1 muestra un radar chart con los perfiles promedio de los cuatro clusters obtenidos mediante k-means para el año 2022. Cada línea representa un cluster y permite visualizar, en un solo plano, cómo se distribuyen sus valores en las distintas variables utilizadas en el modelo: pobreza, coeficiente de Gini, rezago educativo, carencias sociales e indicadores de intensidad y profundidad de la pobreza (AF). La forma y extensión de cada figura reflejan las diferencias generales entre los clusters.

Figura-2



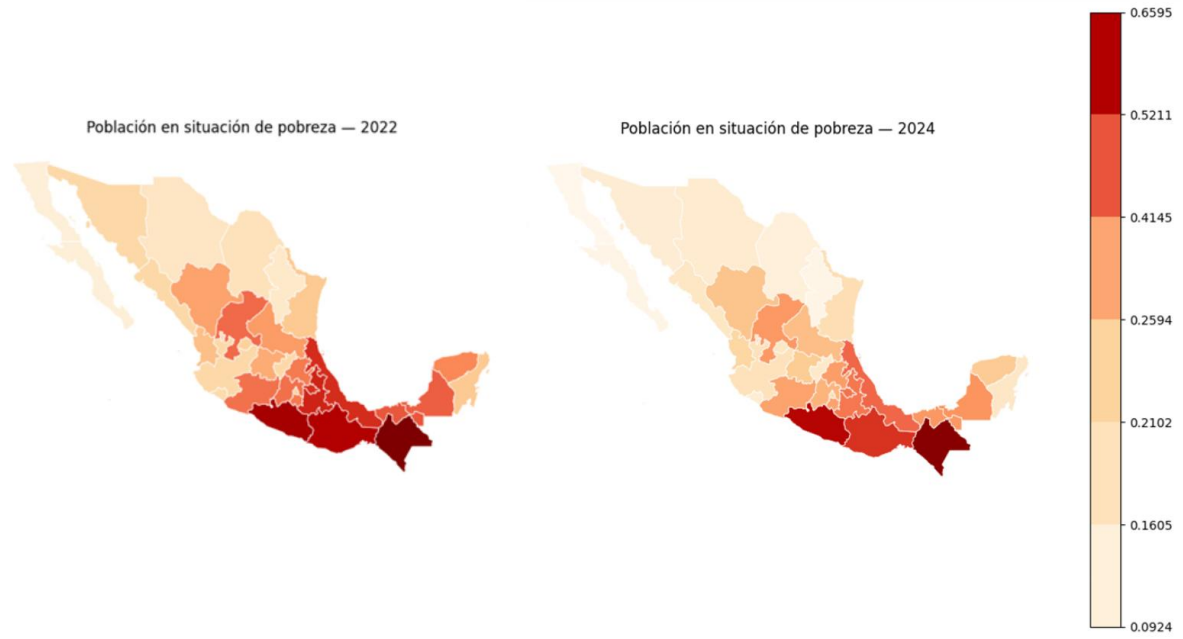
La figura-2 muestra la población en situación de pobreza por estado en 2022 y 2024, ordenada según los grupos obtenidos previamente mediante k-means. Los estados se presentan agrupados por cluster y separados visualmente con líneas punteadas, lo que permite comparar de manera ordenada los valores entre ambos años dentro de cada conjunto. Cada barra representa el nivel de pobreza para un estado en cada año.

Figura-3



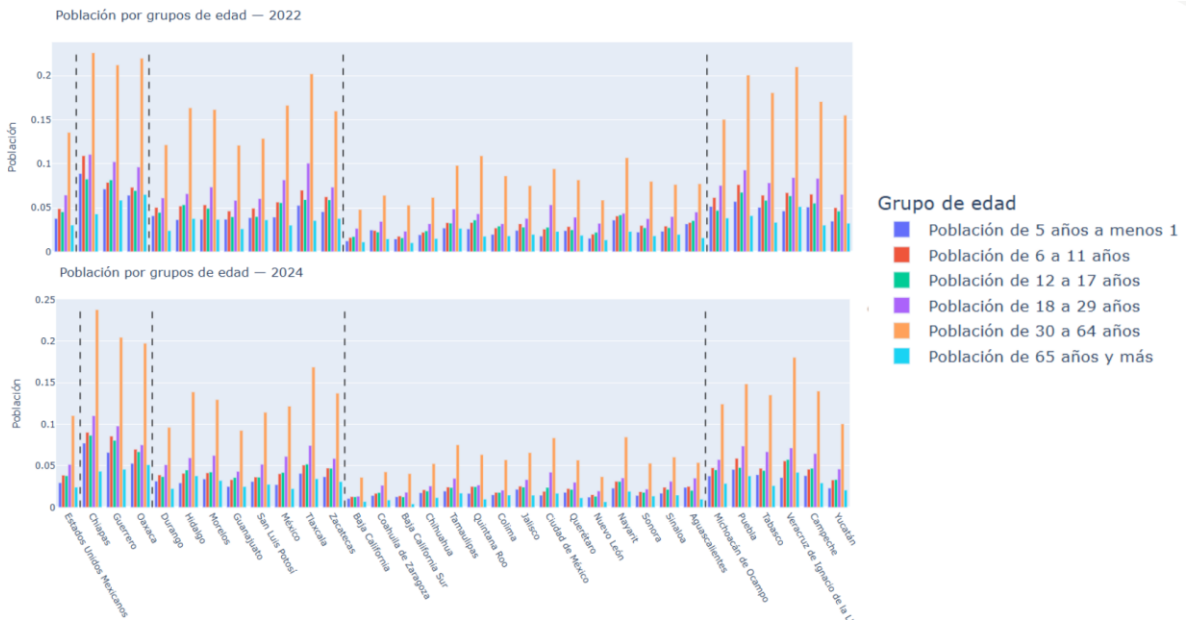
La figura-3 muestra la evolución de la población en situación de pobreza por estado entre 2016 y 2024, organizada según los clusters definidos únicamente para los años 2022 y 2024. Las líneas punteadas se incluyen como referencia visual para separar los grupos, aunque los clusters no se aplicaron al resto de los años. Cada línea representa un año y permite observar cómo han variado los niveles de pobreza en cada entidad a lo largo del tiempo dentro de la estructura ordenada por clusters.

Figura-4



La figura-4 presenta dos mapas coropléticos que muestran la población en situación de pobreza por estado para los años 2022 y 2024. Cada mapa utiliza una escala de color que va de tonos claros (menor proporción) a tonos oscuros (mayor proporción), lo que permite visualizar de forma rápida cómo se distribuye la pobreza en el territorio nacional.

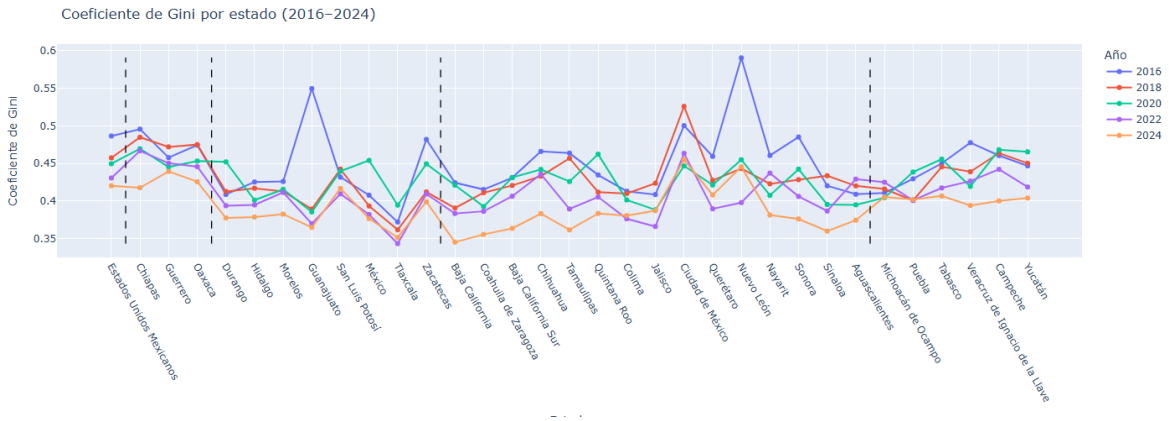
Figura-5



La figura-5 presenta la distribución de la población por grupos de edad en cada estado para 2022 (arriba) y 2024 (abajo), ordenada de acuerdo con los clusters definidos previamente para ambos años. Cada barra corresponde a un grupo de edad y permite observar cómo se compone demográficamente cada entidad dentro de su respectivo cluster.

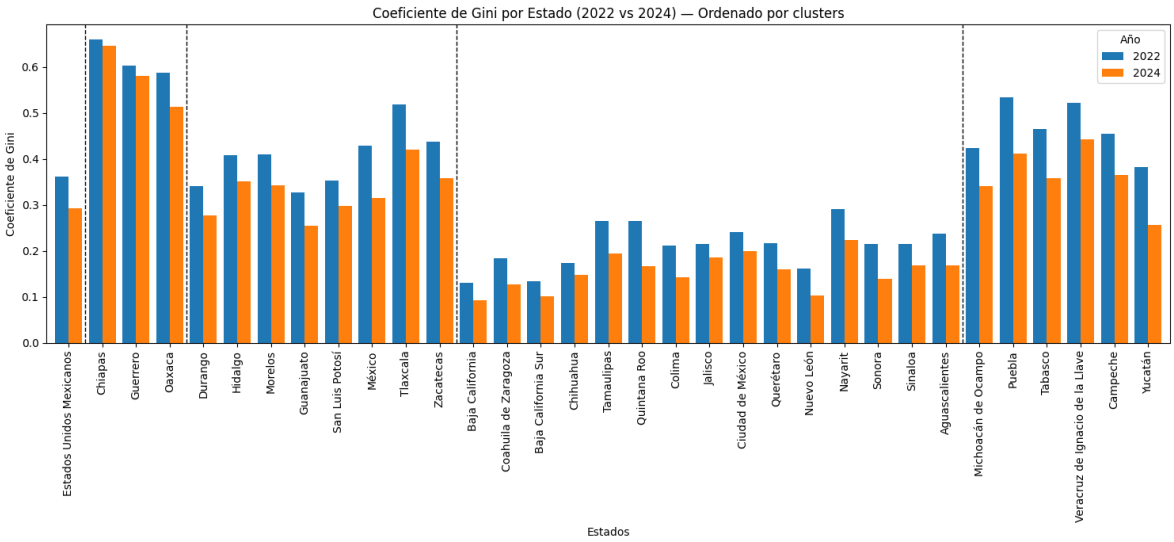
Las líneas verticales punteadas marcan los límites entre clusters, lo que facilita comparar las estructuras de edad dentro y entre los grupos. En general, se aprecia que el segmento de 30 a 64 años concentra la mayor proporción de la población en todos los estados, seguido por los grupos 18–29 años y 12–17 años. Las proporciones cambian poco entre 2022 y 2024, lo que indica que la estructura demográfica se mantiene relativamente estable, aun cuando los niveles de pobreza sí presentan variaciones entre años.

Figura-6



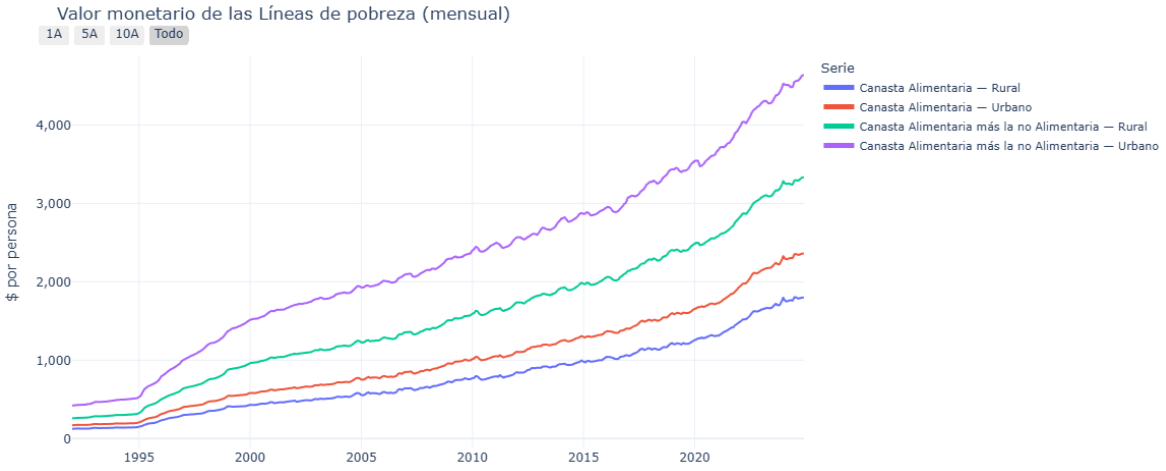
La figura-6 muestra la evolución del coeficiente de Gini por estado entre 2016 y 2024, permitiendo observar las variaciones en la desigualdad a lo largo del tiempo. Cada línea representa un año y sigue la trayectoria de cada entidad federativa. Las líneas punteadas se incluyen únicamente como referencia visual para marcar los grupos utilizados en el análisis de clusters, aunque es importante mencionar que la clasificación por clusters solo se aplicó para los años 2022 y 2024, por lo que en esta gráfica funcionan únicamente como guía de segmentación y no como agrupamientos válidos para los años anteriores.

Figura-7



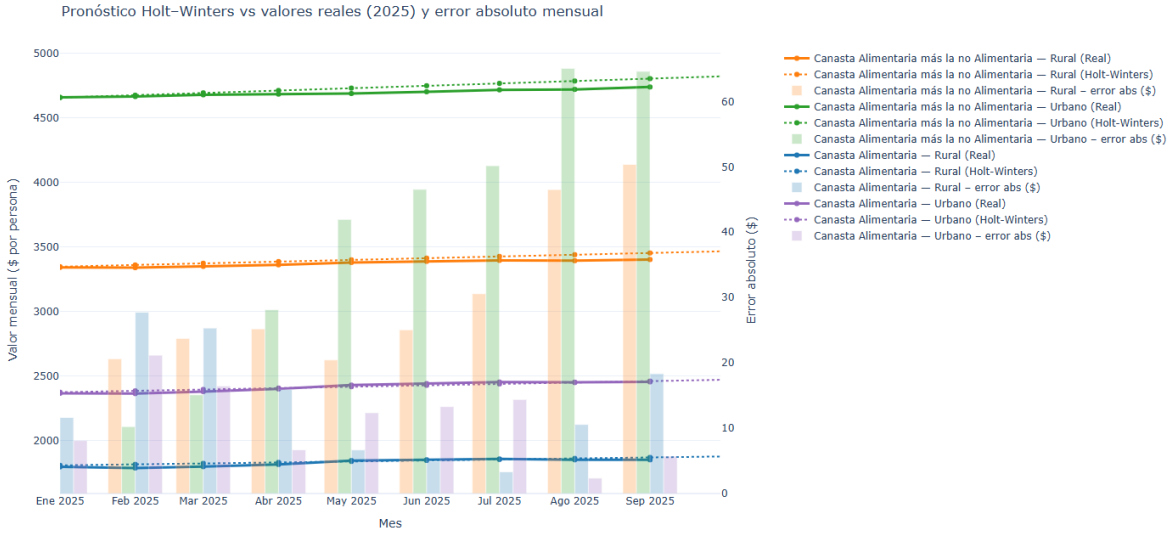
La figura-7 muestra el coeficiente de Gini por estado para 2022 y 2024, ordenado según los clusters obtenidos mediante k-means. Cada par de barras refleja el nivel de desigualdad en ambos años, mientras que las líneas verticales punteadas delimitan los cuatro grupos de estados definidos por el algoritmo.

Figura-8



La figura-8 muestra la evolución mensual del valor monetario de las líneas de pobreza rural y urbana desde 1992 hasta 2025. Se presentan dos tipos de umbrales: la canasta alimentaria y la canasta alimentaria más la no alimentaria, cada una diferenciada por ámbito rural y urbano.

Figura-9



La figura-9 muestra, para el año 2025, la comparación entre los valores reales de las líneas de pobreza y los pronósticos generados mediante el método Holt–Winters. Las líneas continuas representan los valores observados mes a mes, mientras que las líneas punteadas corresponden al pronóstico del modelo para cada una de las series rurales y urbanas.

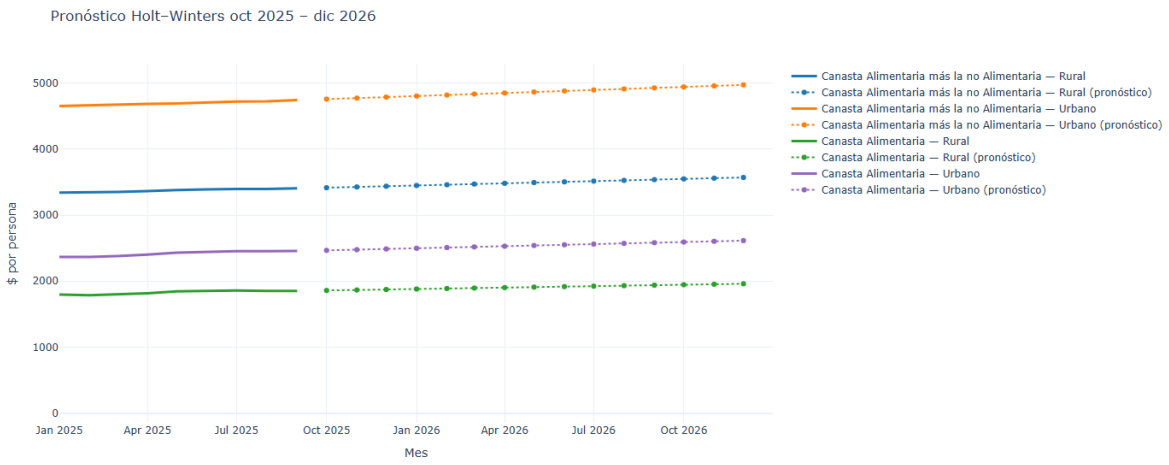
Además, sobre el segundo eje vertical se incluyen barras que indican el error absoluto mensual para cada serie, lo que permite visualizar junto al pronóstico la magnitud de las desviaciones en cada mes. De esta manera, la figura resume en un solo panel el comportamiento real, la estimación generada por Holt–Winters y los errores asociados al modelo.

Tabla-2

Tipo de canasta	Error porcentual medio (MAPE %)
Canasta Alimentaria más la no Alimentaria — Rural	0.81
Canasta Alimentaria más la no Alimentaria — Urbano	0.76
Canasta Alimentaria — Rural	0.76
Canasta Alimentaria — Urbano	0.46

La tabla-2 presenta el resumen del desempeño del modelo Holt–Winters para cada una de las líneas de pobreza mostradas en la gráfica. Para cada tipo de canasta alimentaria y la alimentaria más la no alimentaria, tanto en zonas rurales como urbanas durante los 9 meses evaluados y el error porcentual medio (MAPE) obtenido durante 2025. Estos valores indican el nivel de precisión alcanzado por el modelo en cada serie.

Figura-10



La figura-10 muestra el pronóstico generado con el modelo Holt–Winters para el periodo octubre de 2025 a diciembre de 2026, aplicado a las cuatro líneas de pobreza: canasta alimentaria y canasta alimentaria más la no alimentaria, tanto en zonas rurales como urbanas.

Las líneas continuas corresponden a los valores ya publicados durante 2025, mientras que las líneas punteadas representan la proyección hacia 2026 realizada por el modelo. De este modo, la figura permite visualizar la continuación prevista de cada serie a partir de su tendencia reciente, mostrando la evolución estimada para el siguiente año.

Tabla-3

		Canasta Alimentaria más la no Alimentaria — Rural	Canasta Alimentaria más la no Alimentaria — Urbano
2022	Salario diario necesario	315.08	446.56
	Salario Mínimo General	172.87	172.87
	Cobertura del SMG	55%	39%
2023	Salario diario necesario	347.08	486.19
	Salario Mínimo General	207.44	207.44
	Cobertura del SMG	60%	43%
2024	Salario diario necesario	370.43	513.29
	Salario Mínimo General	248.93	248.93
	Cobertura del SMG	67%	48%

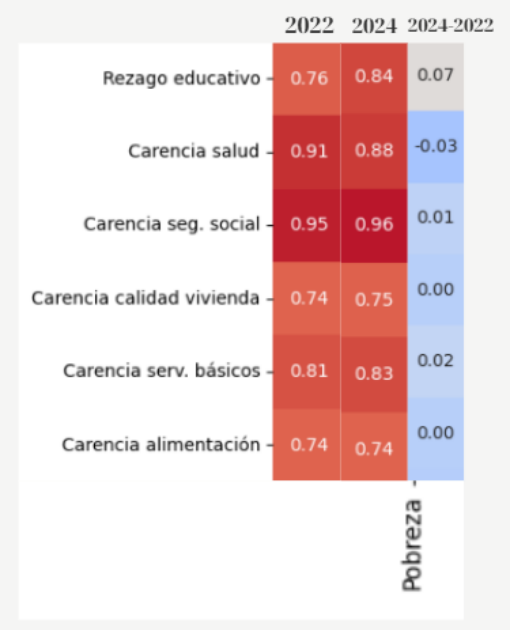
2025	Salario diario necesario	388.65	538.65
	Salario Mínimo General	278.8	278.8
	Cobertura del SMG	72%	52%
2026	Salario diario necesario	406.98	566.9
	Salario Mínimo General	312.25	312.25
	Cobertura del SMG	77%	55%
2027 estimado	Salario diario necesario	422.72	588.82
	Salario Mínimo General	350.8576	350.8576
	Cobertura del SMG	83%	60%

La tabla-3 presenta la relación entre el salario diario necesario —calculado a partir del valor monetario de las líneas de pobreza por ingreso (canasta alimentaria + no alimentaria)— y el Salario Mínimo General (SMG) entre 2022 y 2027, tanto en zonas rurales como urbanas.

Para los años 2022 a 2025, se usaron los SMG oficiales ya publicados y, con ellos, se obtuvo la cobertura, calculada como el salario mínimo dividido entre el salario necesario de cada año. El valor correspondiente a 2026 se obtuvo de la misma forma, usando la 2025 también con lo que se completó con Holt Winters.

Para 2027, se proyectó primero el salario necesario mediante el pronóstico de Holt–Winters y, posteriormente, se estimó la cobertura siguiendo la tendencia observada en los años previos. Al multiplicar esa cobertura estimada por el salario necesario proyectado, se obtuvo el SMG correspondiente a 2027.

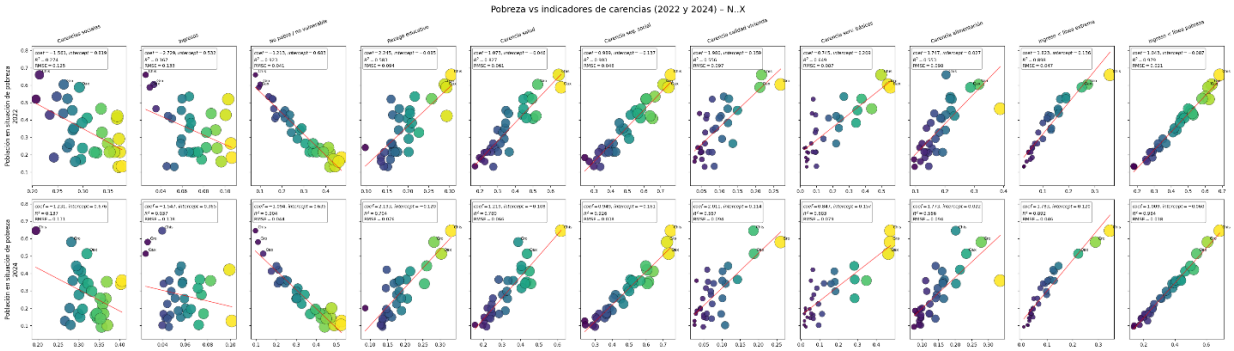
Figura-11



La figura-11 muestra un mapa de calor comparativo que presenta las correlaciones entre la pobreza y distintas carencias sociales para los años 2022 y 2024, junto con una tercera columna que indica la variación entre ambos años (2024 – 2022).

La primera columna (2022) utiliza tonos rojos para señalar la magnitud de la correlación, mientras que la segunda columna (2024) mantiene la misma escala cromática para permitir una comparación directa. La tercera columna emplea una escala en azul–gris para representar los cambios: valores positivos indican un incremento en la correlación y valores negativos representan una disminución.

Figura-12



La figura-12 muestra una serie de diagramas de dispersión que relacionan la pobreza estatal con distintas carencias e indicadores sociales, separados por año (fila superior: 2024; fila inferior: 2022).

Cada gráfico incluye:

- Puntos que representan a los estados, con tamaños proporcionales al nivel del indicador analizado.
- Un color de escala continua para distinguir visualmente los valores más altos y bajos.
- Una línea de regresión ajustada por mínimos cuadrados para cada relación.
- En cada recuadro se muestra el coeficiente, la intersección, el R^2 y el RMSE correspondientes a ese modelo.
- Los estados con mayor nivel de pobreza en cada panel llevan una etiqueta abreviada para facilitar su ubicación visual.

Permite comparar, de forma paralela, cómo se comportan las relaciones entre pobreza y cada indicador, y cómo estas se distribuyen espacialmente entre los estados. Además, la estructura en dos filas facilita contrastar visualmente los patrones de 2022 frente a los de 2024.

Tabla-4

Año	Carencia / Indicador	R^2	RMSE
2024	Carencias sociales	0.1374	0.1286
	Ingresos	0.0373	0.1358
	No pobre / no vulnerable	0.9035	0.043
	Rezago educativo	0.7044	0.0753
	Carencia salud	0.7795	0.065
	Carencia seg. social	0.9264	0.0376
	Carencia calidad vivienda	0.5568	0.0922
	Carencia serv. básicos	0.6828	0.078
	Carencia alimentación	0.5555	0.0923
	Ingreso < línea extrema	0.8915	0.0456
	Ingreso < línea pobreza	0.9844	0.0173
2022	Carencias sociales	0.274	0.1227
	Ingresos	0.1668	0.1315
	No pobre / no vulnerable	0.923	0.04
	Rezago educativo	0.5833	0.093
	Carencia salud	0.8271	0.0599
	Carencia seg. social	0.9027	0.0449
	Carencia calidad vivienda	0.5551	0.0961
	Carencia serv. básicos	0.6488	0.0854
	Carencia alimentación	0.5525	0.0963
	Ingreso < línea extrema	0.8982	0.0459
	Ingreso < línea pobreza	0.9792	0.0208

La tabla-4 muestra los valores de R^2 y RMSE obtenidos para once indicadores en los años 2022 y 2024. Cada fila corresponde a un indicador específico como carencias sociales, ingresos, rezago educativo o carencia de salud y presenta dos columnas numéricas: el R^2 y el RMSE asociados a su regresión con la pobreza en cada año que se presenta en la figura-12. Para 2024 se listan primero todos los indicadores con sus valores correspondientes, y después se muestran los mismos indicadores con los valores obtenidos para 2022. La estructura

permite comparar ambos años de manera directa, ya que los indicadores aparecen en el mismo orden y con el mismo formato para facilitar la lectura.

Análisis de Resultados y Conclusiones

Interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos permiten reconstruir un panorama detallado de cómo han cambiado la pobreza, la desigualdad y las carencias sociales entre 2022 y 2024, así como las dinámicas territoriales que estructuran estas variaciones. El análisis comienza con la clasificación de las entidades federativas mediante el algoritmo k-means, presentada en la Tabla-1. Esta agrupación distingue claramente a tres entidades Chiapas, Guerrero y Oaxaca que conforman el cluster de pobreza más alta y persistente, mientras que estados como Baja California, Nuevo León o Ciudad de México se ubican en el cluster de mejores condiciones. Este ordenamiento inicial no solo organiza la lectura de los resultados, sino que confirma que la estructura territorial de la pobreza se mantiene relativamente estable a pesar de la transición metodológica hacia INEGI.

La Figura-1 profundiza esta comprensión comparando, mediante un radar chart, los perfiles promedio de cada cluster en 2022. Allí se observa que el cluster de mayor rezago presenta simultáneamente altos niveles de pobreza, de carencias sociales y de desigualdad, generando una figura "expandida" que refleja que la pobreza en esos estados es además multidimensional, intensa y profunda. Esta comparación visual evidencia que los clusters representan realidades socioeconómicas y no sólo diferencias en un indicador aislado.

Al examinar los niveles de pobreza de cada estado en 2022 y 2024, la Figura-2 permite ver que las reducciones registradas en los nuevos datos del INEGI los estados más pobres siguieron siendo los mismos, y los mejor posicionados continuaron en la parte baja de la gráfica. Aunque hay reducciones, especialmente en el Bajío y algunas entidades del centro, los estados del sur permanecen sistemáticamente arriba, lo que sugiere que los avances agregados aún no logran cerrar las brechas históricas. Esto se refuerza con la Figura-3, donde la evolución de la pobreza desde 2016 hasta 2024, ordenada con los clusters de referencia, muestra curvas relativamente estables y sin saltos abruptos. Los estados más rezagados llevan casi una década con niveles persistentemente altos, mientras que los más avanzados se mantienen en rangos bajos y con variaciones pequeñas. Esta consistencia longitudinal sugiere que la reducción observada en 2024 no constituye una anomalía estadística, sino una prolongación de tendencias ya presentes, aunque puede estar calculado con cambios en la metodología, como señalan los debates recientes sobre la medición (EQUIDE 2024; Cruz 2025).

En la Figura-4, se puede ver el patrón norte–sur permanece prácticamente intacto en ambos años. En este sentido, los datos muestran que, aunque la proporción de población pobre disminuyó en la mayoría de los estados, no hubo cambios de posición suficientes para alterar la geografía del bienestar en México. Los estados del sur siguen concentrando las prevalencias más altas, y los del norte, las más bajas. Esto coincide con estudios previos que destacan la persistencia territorial de la pobreza, independientemente de los ciclos económicos (Cortés 2021).

La distribución por grupos de edad presentada en la Figura-5. En la mayoría de los estados el grupo de 30–64 años es el más numeroso lo que coincide con la pirámide demográfica en transición de México en entidades como Chiapas, y en menor medida Guerrero y Oaxaca, el grupo de 6–11 años es sorprendentemente grande: casi alcanza al grupo de 18–29 años. Esto sugiere que se trata ya de un tema generacional, especialmente sobre los sistemas educativos y de servicios básicos, sin intervenciones efectivas, podrían persistir ciclos generacionales de pobreza. De esta manera, la figura no solo describe la estructura actual, sino que también revela señales de alerta para el mediano plazo, especialmente en los estados del cluster más vulnerable.

En cuanto a la desigualdad del ingreso, la Figura-6 muestra la evolución del coeficiente de Gini de 2016 a 2024, mostrando una reducción moderada pero sostenida. Esto es importante porque indica que, aunque INEGI sustituyó al CONEVAL en la medición de algunos componentes de la pobreza, la trayectoria de la desigualdad no presenta distorsiones visibles que pudieran atribuirse al cambio institucional. La Figura-7 complementa esto comparando la desigualdad entre 2022 y 2024 según clusters, revelando que, aunque los cuatro grupos muestran descensos, el cluster 0 que es el de mayor rezago sigue con los niveles más altos.

La Figura-8 muestra la evolución de las líneas de pobreza tanto alimentaria como alimentaria más no alimentaria, en ámbitos rural y urbano desde la década de 1992 hasta 2025. Esta serie temporal larga permite observar que los valores monetarios siguen un comportamiento consistente con la inflación y con los ajustes en el costo de vida. En particular, se puede ver que la pendiente de crecimiento se destaca a partir de 2020, lo cual coincide con el periodo de presiones inflacionarias postpandemia.

La Figura-9 profundiza en el año 2025 al comparar los valores reales observados mes a mes con las estimaciones generadas por el modelo Holt–Winters. Las líneas puntadas (pronósticos) siguen de cerca a las líneas continuas (valores reales) en las cuatro series, y las barras de error absoluto revelan que las desviaciones son pequeñas y relativamente estables a lo largo del año. Este comportamiento indica que la dinámica mensual de las líneas de pobreza es predecible en el corto plazo y que no presenta variaciones irregulares o ruidos inesperados. La Tabla-2 confirma esta estabilidad cuantitativamente, ya que los errores porcentuales promedio (MAPE) son inferiores al 1% en todos los casos, lo que constituye un desempeño sobresaliente para un modelo de series de tiempo en datos económicos.

La Figura-10 Holt–Winters se emplea nuevamente para extender la serie desde octubre de 2025 hasta diciembre de 2026. Los patrones proyectados mantienen la tendencia creciente ya observada, sin mostrar quiebres estructurales o volatilidad adicional. Esto respalda la interpretación de que el costo de las canastas seguirá aumentando gradualmente conforme se ajuste a la inflación estándar del país. La suavidad de las curvas pronosticadas es importante porque indica que, bajo condiciones económicas similares a las recientes, las líneas de pobreza no presentarían choques inesperados en el corto plazo.

Finalmente, en la Tabla-3 la proyección de las líneas de pobreza es fundamental para el cálculo del Salario Mínimo General (SMG) estimado para 2027, que depende directamente del salario necesario, obtenido desde las líneas de pobreza. Con base en la predicción del valor monetario de la canasta alimentaria más la no alimentaria para 2026, se proyectó la cobertura del SMG utilizando la tendencia previamente observada (2022–2026). Al multiplicar dicha cobertura estimada por el salario necesario proyectado para 2027, se obtiene un SMG estimado de 350.8576 pesos diarios, con una cobertura del salario necesario de 83% para rural y 60% para urbano.

Este resultado refleja la relación entre el costo de vida y las políticas de actualización del salario mínimo, mostrando que, si se mantiene la trayectoria reciente, el salario mínimo continuaría incrementándose a un ritmo consistente con el valor de las líneas de pobreza.

La Figura-11, correspondiente al mapa de calor de correlaciones entre pobreza y carencias, muestra que los indicadores más fuertemente asociados con la pobreza tanto en 2022 como en 2024 son la carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por acceso a los servicios básicos. En términos generales, las correlaciones se mantienen notablemente estables entre ambos años, lo que indica que la estructura multidimensional que relaciona la pobreza con sus determinantes no cambió pese al cambio institucional en la medición. Sin embargo, se observa una ligera disminución en la correlación de la carencia por acceso a servicios de salud, variación que coincide con los ajustes en la captación del gasto y acceso a salud realizados en la ENIGH 2024 (INEGI 2024). Esta estabilidad estructural, junto con la reducción de los niveles de pobreza, sugiere que parte del cambio podría deberse a diferencias metodológicas más que a transformaciones reales en las condiciones de vida.

Finalmente, la Figura-12 y la Tabla-4 profundizan en estas relaciones al presentar regresiones de pobreza contra cada indicador de carencias en ambos años. En conjunto, los valores de R^2 y RMSE muestran una notable estabilidad entre 2022 y 2024: aun cuando los niveles de pobreza disminuyen, la fuerza estadística de la relación entre pobreza y sus determinantes prácticamente no cambia. Esta estabilidad es importante, porque indica que la estructura subyacente de la pobreza cómo se relaciona con seguridad social, servicios básicos, educación o ingreso permanece igual antes y después del cambio institucional, lo cual sugiere que la reducción observada no proviene de alteraciones reales en esas relaciones

estructurales, sino posiblemente de ajustes metodológicos en la medición de 2024. Entre todas las carencias, la falta de seguridad social es la que muestra la correlación más alta y consistente ($R^2 \approx 0.90$), seguida de las condiciones educativas, el acceso a servicios básicos y los indicadores de ingreso, lo que confirma que la pobreza en México sigue siendo asociada a precariedad e informalidad, independientemente del organismo que realice la estimación.

Principales hallazgos

- La pobreza multidimensional disminuyó entre 2022 y 2024, pero la magnitud del descenso varía significativamente entre estados. Los resultados muestran patrones consistentes con una reducción nacional, pero no homogénea: el norte y el centro registran descensos más pronunciados, mientras el sur y sureste mantiene los niveles más altos.
- La desigualdad territorial permanece marcada. Cinco entidades Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla concentran gran parte de la pobreza extrema y presentan los perfiles más críticos en los clusters construidos con k-means. En contraste, estados del norte y centro (especialmente Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Baja California) se mantienen en los grupos de menor pobreza y mayor ingreso.
- El coeficiente de Gini presentó una reducción moderada, con valores que oscilan entre 0.38 y 0.45 en la mayoría de las entidades. Si bien refleja un avance en la distribución del ingreso, continúa evidenciando brechas significativas entre regiones.
- Las carencias sociales disminuyeron en promedio, particularmente en salud y rezago educativo. Sin embargo, el cambio en salud está influenciado por modificaciones metodológicas en la ENIGH 2024 (como la reclasificación de afiliaciones informales a “no carente”), lo que afecta la comparabilidad con 2022.
- La carencia por calidad y espacios de la vivienda aumentó en varios estados, lo que sugiere que la reducción de la pobreza no fue equitativa entre dimensiones. Este resultado coincide con evidencia de deterioro en infraestructura y servicios de vivienda en algunos territorios.
- Las correlaciones entre pobreza y sus determinantes muestran cambios estructurales. La seguridad social sigue siendo el predictor más fuerte en ambos años, pero el rezago educativo incrementó su asociación con la pobreza entre 2022 y 2024, mostrando que la educación continúa siendo un factor persistente de desigualdad social.
- El análisis demográfico revela un riesgo intergeneracional. La estructura poblacional muestra que la mayor proporción de personas en situación de pobreza está en edades jóvenes (18–29 años) y en etapa productiva (30–64 años). En estados como Chiapas, el grupo 6–11 años tiene un peso relativamente mayor, lo que sugiere un posible riesgo de transmisión intergeneracional de la pobreza.
- El cambio institucional del CONEVAL al INEGI modificó la forma en que se capturan ingresos y carencias. Ajustes en los cuestionarios y criterios de clasificación

dificultan una comparación directa con años previos, lo que implica que parte de la disminución observada podría explicarse por cambios metodológicos más que por mejoras sustantivas del bienestar.

- Las transferencias sociales contribuyeron a mejorar el poder adquisitivo, pero su efecto fue más redistributivo que estructural. Ayudaron a reducir la pobreza por ingresos en ciertos segmentos, pero no modificaron de manera significativa carencias de vivienda, rezago educativo o acceso a servicios básicos. Los ingresos por transferencias gubernamentales crecieron de forma notable entre 2018 y 2024 (Staff 2025):
    - Programas sociales: +158%
    - Pensiones no contributivas: +585%

- El análisis estadístico y visual coincide con el diagnóstico del EQUIDE: aunque la pobreza efectivamente bajó, el tamaño del descenso probablemente está sobreestimado debido a cambios metodológicos en la ENIGH 2024. Las reducciones reales parecen ser menores a las reportadas oficialmente por el INEGI.

Limitaciones del estudio

- El análisis se limita a dos puntos en el tiempo (2022 y 2024). Esto impide evaluar tendencias de largo plazo o identificar patrones estructurales en la evolución de la pobreza. Al no contar con una serie temporal amplia, no es posible distinguir claramente entre variaciones coyunturales, efectos metodológicos y cambios reales en el bienestar.
- Existen diferencias institucionales y de medición entre CONEVAL e INEGI. Aunque ambos organismos aplican formalmente la metodología Alkire–Foster (2011).
- El estudio se concentra en un conjunto limitado de indicadores. No se incorporaron variables complementarias como migración, informalidad laboral, calidad del empleo, movilidad social, acceso efectivo a servicios o gasto públicos social estatal. Estas variables podrían ofrecer explicaciones adicionales sobre diferencias regionales y la persistencia de la pobreza en ciertos territorios.
- La fase analítica es principalmente descriptiva y visual. Aunque el estudio incluye regresiones simples, clustering por k-means y pronósticos básicos, los modelos econométricos aún están en desarrollo. No se han implementado metodologías más robustas como modelos multivariados, panel data que permitirían evaluar con mayor precisión los determinantes de la pobreza.
- El cambio institucional afecta la estabilidad estadística de los indicadores. La transición del CONEVAL al INEGI no solo introduce diferencias en el diseño del cuestionario y los métodos de captación, sino también en el procesamiento y la calibración de los datos. Esto puede influir en la magnitud de la reducción reportada

y limitar la capacidad del estudio para distinguir entre mejoras reales y efectos de medición.

Conclusión

El análisis comparativo entre 2022 (CONEVAL) y 2024 (INEGI) confirma una reducción general de la pobreza multidimensional en México, aunque con diferencias en los distintos estados. Si bien los datos reflejan un avance en varios indicadores sociales, la evidencia sugiere que la magnitud de la mejora podría estar sobreestimada debido a los cambios en la medición y captación de información implementados por el INEGI en la ENIGH 2024. Además, esta comparación debe interpretarse con cautela, ya que solo abarca dos puntos en el tiempo y no permite identificar tendencias de largo plazo ni efectos estructurales.

Los resultados muestran que la pobreza sí disminuyó, pero de manera parcial y desigual. El norte y centro del país consolidaron mejores condiciones sociales, mientras que el sur y sureste continúa concentrando la mayoría de la población en pobreza extrema. Esta persistencia territorial evidencia que los avances no han logrado modificar los patrones estructurales de desigualdad que caracterizan al país desde hace décadas. Los cambios intergeneracionales también son visibles en la estructura de edad de los estados más rezagados, donde la proporción de niños y jóvenes en pobreza sigue siendo elevada.

El coeficiente de Gini indica una ligera mejora en la distribución del ingreso, posiblemente relacionada con el incremento del salario mínimo y la expansión de programas de transferencias sociales. Los resultados de correlación confirman que las carencias en seguridad social, educación y vivienda siguen siendo los principales determinantes de la pobreza, y que los avances observados en salud deben tomarse con precaución, ya que responden en parte a ajustes metodológicos más que a mejoras efectivas en el acceso a los servicios.

El estudio sugiere que la reducción de la pobreza durante este periodo se explica por una combinación de factores reales y estadísticos: por un lado, el crecimiento del ingreso y la cobertura de apoyos sociales, y por otro, los cambios en la medición institucional que alteran los criterios de clasificación de las carencias. Esto se refleja también en la menor consistencia de algunos indicadores entre 2022 y 2024, especialmente aquellos vinculados con salud e ingreso, que fueron los más afectados por los cambios en la ENIGH.

Finalmente, el cambio de responsabilidad en la medición del CONEVAL al INEGI marca un punto de inflexión en la evaluación del bienestar social en México. Se resalta la necesidad de fortalecer las estadísticas oficiales y de promover la transparencia metodológica para garantizar su comparabilidad a largo plazo. El cambio institucional exige mayor claridad en

los criterios de captación para evitar interpretaciones erróneas o sobreestimaciones en los avances del bienestar.

En conclusión, la pobreza en México disminuyó entre 2022 y 2024, pero su reducción debe interpretarse con cautela. Más que un cambio estructural, los datos reflejan una mejora parcial, temporal y desigual, que exige políticas públicas sostenidas y focalizadas en educación, empleo y vivienda, así como una revisión continua de la metodología de medición para asegurar que los avances estadísticos correspondan a mejoras reales en las condiciones de vida de la población. El análisis evidencia que el país requiere tanto mejores mediciones como políticas, si se busca avanzar hacia una reducción duradera y verificable de la pobreza multidimensional.

Trabajo a Futuro

- Aplicar modelos de regresión multivariada y técnicas avanzadas de machine learning, como árboles de decisión, random forests o modelos de ensamble, para cuantificar de manera más robusta el peso relativo de los determinantes de la pobreza (ingreso, educación, salud, vivienda, desigualdad y seguridad social). Esto permitirá validar los hallazgos del análisis descriptivo y detectar interacciones entre variables que no son visibles mediante regresiones simples.
- Realizar pruebas estadísticas adicionales, incluyendo pruebas t para diferencias de medias y análisis de varianza (ANOVA), con el fin de evaluar formalmente si los cambios observados entre 2022 y 2024 son estadísticamente significativos o si pueden atribuirse a variabilidad muestral o a efectos metodológicos.
- Ampliar el conjunto de variables incorporando factores no incluidos en esta fase del estudio, como migración interna, informalidad laboral, movilidad social, acceso efectivo a servicios públicos, infraestructura urbana y rural, calidad del empleo y gasto social por entidad. Esto permitirá capturar dimensiones adicionales que influyen en la pobreza y mejorar la capacidad explicativa de los modelos.
- Profundizar en el análisis de los posibles cambios metodológicos introducidos por el INEGI en la ENIGH 2024, mediante la revisión comparativa del cuestionario, los criterios de captación y los procesos de calibración. Esta revisión permitirá identificar con mayor precisión qué modificaciones pudieron influir en las variaciones de pobreza y carencias entre 2022 y 2024.

Referencias

- "Menos Pobres ¿Sostenibles? Una Conversación." n.d. https://www.nexos.com.mx/?p=87324.
- Alkire, Sabina, and James Foster. 2011. "Counting and Multidimensional Poverty Measurement." Journal of Public Economics 95 (7–8): 476–487.
- Anselin, Luc. 1995. Local Indicators of Spatial Association—LISA. Geographical Analysis 27 (2): 93–115. https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x
- Blog De La Redacción. "¡No tan rápido! Respuesta a Gerardo Esquivel." Nexos. Consultado el día en que se accedió. https://redaccion.nexos.com.mx/no-tan-rapido-respuesta-a-gerardo-esquivel/
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). "Glosario CONEVAL." Consultado el día en que se accedió. https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Glosario_CONEVAL.aspx
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). "Medición de pobreza 2022." Consultado el día disponible. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). "Metodología para la medición de pobreza en México." Consultado en la fecha disponible. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx
- Cortés, Fernando. 2021. "Medición de la Pobreza en México: Avances, Limitaciones y Debates Recientes." Estudios Demográficos y Urbanos 36 (2): 321–350.
- Cruz, Icela T. 2025. "Medición de la pobreza por INEGI, ¿se redujo o se midió convenientemente?" La Crónica de Hoy, August 20. https://www.cronica.com.mx/academia/2025/08/19/medicion-de-la-pobreza-por-inegi-se-redujo-o-se-midio-convenientemente/
- Hyndman, Rob J., and George Athanasopoulos. 2018. Forecasting: Principles and Practice. 2nd ed. Melbourne: OTexts. https://otexts.com/fpp2/
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). "Pobreza multidimensional (PM)." Consultado en la fecha disponible. https://inegi.org.mx/desarrollosocial/pm/#tabulados

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2024. Informe de la prueba estadística: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. INEGI.
- Rousseeuw, Peter J. 1987. Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics 20: 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7
- Staff, Imco. 2025. "Datos Clave Sobre La Encuesta Nacional De Ingresos Y Gastos De Los Hogares 2024." IMCO. August 4, 2025. https://imco.org.mx/datos-clave-sobre-la-encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares-2024/.
- Teruel, Graciela, Paul Gaitán, Gabriela Leyva, Ernesto Martínez, y Verónica Pérez. 2024. INEGI toma la estafeta: Radiografía y debate sobre la medición de la pobreza. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), Universidad Iberoamericana.
- United Nations. 2024. "Human Development Report 2023-24." Human Development Reports. March 13, 2024. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2016. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th ed. Boston: Cengage Learning.

Declaratoria de uso de IA generativa

Declaratoria de uso de IA generativa

(versión: agosto/2025, adaptada a Ciencia de Datos)

Bajo protesta de decir verdad, declaro/declaramos que el presente trabajo ha sido realizado bajo las siguientes condiciones en relación con el empleo de aplicaciones y recursos de inteligencia artificial (IA) generativa:

Señalar todas las opciones que apliquen	**Marcar con X**
No ha habido uso alguno de IA	
Corregir redacción y/o ortografía	X
Acomodo / Estructuración / Formateo del texto	
Obtención de datasets a través de IA (incluyendo generación de datos sintéticos)	
Procesamiento de datos	
Análisis exploratorio de datos (EDA)	
Visualización de datos (tablas, gráficas, dashboards)	X
Generación de código (Python, R, SQL, etc.)	X
Depuración/optimización de código	X
Modelado predictivo con técnicas de machine learning	
Interpretación de resultados estadísticos o métricas de modelos	
Reflexión sobre ética y sesgos en el uso de datos y modelos	
Búsqueda de información *	
Redacción de entre un 1 y 25% del texto	X
Redacción de entre un 25 y 50% del texto	
Redacción de más del 51% del texto	

* Consciente(s) de que la IA generativa tiene una tendencia intrínseca a generar respuestas que no corresponden con la verdad (alucinaciones), yo/nosotros,

_____(Nombre del estudiante) Daniela Tellez Andrade
declaro haber validado y comprobado la veracidad de lo que he(mos) obtenido a partir de estas herramientas y asumo/asumimos plenamente la responsabilidad del contenido del trabajo que estoy/estamos entregando.

IMPORTANTE: Esta declaración es únicamente informativa y no tendrá ningún impacto en la evaluación del trabajo